

O USO DA TECNOLOGIA RFID NA GESTÃO DE ESTOQUES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

IGOR FERNANDO DE OLIVEIRA (FAAG)

igorferoliveira@hotmail.com

LUIZ ROBERTO BARBOSA (UNICESUMAR)

luiz.rbarbosa@hotmail.com

PABLO GABRIEL LOPES HONORATTO SILVA (FAAG)

honoratto1828@gmail.com

WASHINGTON LUIZ TOMAZ (ETEC CIDADE DO LIVRO)

washington.tomaz@etec.sp.gov.br

FERNANDA SEROTINI GORDONO DE OLIVEIRA (FAAG)

fernandagordono@hotmail.com

RESUMO

O setor logístico vem passando por uma evolução tecnológica constante e neste cenário é exponencial a busca por automatização dos processos em que a envolvem, sendo uma dessas tecnologias o RFID (*Radio-Frequency Identification*) que busca a obtenção de dados automatizado utilizando a frequência de rádio, assim substituindo outras tecnologias mais convencionais existentes, como, o código de barras. Para que se tenha um bom controle sobre os estoques de uma organização, é necessário além das tecnologias, uma gestão de estoques, que é o ato de buscar e assegurar a máxima disponibilidade de um produto com o menor tempo possível, aumentando assim a qualidade e o monitoramento exato de seus inventários. Alinhando esses dois conceitos apresentados, tecnologia e a gestão de estoques, este artigo busca compreender por meio do arcabouço teórico uso da tecnologia RFID para que se execute uma gestão eficaz e eficiente com o mínimo de interferências e erros, por ser uma tecnologia de fácil acesso, com inúmeras vantagens sobre as já existentes e podendo ser aplicada nos mais diversos tipos de negócios de uma empresa, esses dois fatores combinados podem ser usados como um diferencial competitivo na gestão de estoques, reduzindo perdas, custos de estoque e logísticos, focando também na segurança de operações e dos dados.

PALAVRAS-CHAVE: Logística. Gestão de Estoque. RFID.

ABSTRACT

The logistics sector has been undergoing a constant technological evolution and in this scenario the search for automation of the processes in which it is involved is exponential, one of these technologies being RFID (Radio-Frequency Identification) which seeks to obtain automated data using the radio frequency, thus replacing other more conventional technologies, such as bar codes. In order to have a good control over the stocks of an organization, it is necessary in addition to technologies, an inventory management, which is the act of seeking and ensuring the maximum availability of a product with the shortest possible time, thus increasing the quality and accurate monitoring of your inventories. Aligning these two concepts presented, technology and inventory management, this article seeks to understand, through the theoretical framework, the use of RFID technology so that effective and efficient management can be performed with a minimum of interference and errors, as it is an easily accessible technology, with numerous advantages over the existing ones and can be applied in the most diverse types of business of a company, these two combined factors can be used as a competitive differential in the management of inventories, reducing losses, inventory and logistics costs, also focusing on operations and data security.

Keywords: Logistics. Stock Management. RFID.

1. INTRODUÇÃO

Anteriormente, quando a logística não era de conhecimento como nos dias de hoje, fazia-se a ideia que era apenas limitada a transportes, mas atualmente conta-se com uma visão totalmente diferente onde, com a globalização, surgimento da *internet* e com uma arena competitiva mais acirrada, fez com que novas tecnologias e estudos surgissem ao redor da logística, tornando-a uma ferramenta estratégica. Percebeu-se que as operações logísticas da organização poderiam ser usadas como vantagem competitiva afim de reduzir custos e trazer mais agilidade e qualidade para as empresas em suas operações.

A cada dia, novas tecnologias são apresentadas para aumentar a eficiência e qualidade deste setor. Salgado (2013) fundamenta que todo departamento envolvido em qualquer setor da logística, desenvolve um fluxo de informações como pedidos de compras de clientes e de ressuprimento, histórico de movimentações, inventários, entradas e saídas, etc. Esses dados gerados podem ser computados de forma manual, em planilhas eletrônicas, ou estar integradas por um sistema de informação.

Portanto, através da associação da tecnologia com a logística, obtém uma integração entre todos os setores envolvidos, criando uma cadeia de informações mais precisa e eficiente. Pode salientar também que a tecnologia aplicada a movimentação de materiais, cria uma confiabilidade maior, uma eficiência e precisão nas operações. Pode-se dar exemplo como tecnologia aplicada a logística os sistemas ERP, WMS, RFID, além do código de barras para armazéns e almoxarifados. Já na parte de transporte, o rastreamento via GPS ajuda na localização, roteirização e segurança do veículo.

Atualmente, com os avanços tecnológicos e a integração entre o homem e máquina, busca-se cada vez mais o controle de atividades de forma automática, e no setor logístico não é diferente. Por meio da tecnologia a gestão de estoque tem evoluído de maneira exponencial, visto que antes enquanto as empresas precisavam gerenciar estoque mensal, agora conseguem operar com estoques semanal (DIAS, 2017). Além do mais, a geração de informações que antes demoravam dias, atualmente, ocorre em segundos. Por esta razão, a ciência logística tem afabilidade nesta temática pois, o “fluxo de informações se torna fator de grande preocupação e importância nos processos que envolvem as operações logísticas” (NOGUEIRA, 2018, p. 148).

Operações essas que só se tornam possíveis e de maneira efetiva quando decorre de informações confiáveis junto aos processos, gerenciamento e compartilhamento dessas informações de maneira ágil e atualizada. Neste contexto é imprescindível o nexo de comunicação com os sistemas de informação logísticos ou conhecido na literatura vigente como as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), não obstante, as TICs são suportes ferramentais de extrema valia, só que a comunicação das TICs com a ambientação física é primordial.

Das inúmeras tecnologias existentes no mercado, o RFID (*Radio Frequency Identification*) ou compreendido no português por Identificação por rádio frequência “vem se apresentando como uma importante ferramenta na busca pela qualidade no fluxo de informação, apresentando grande potencial de aplicação em diversos segmentos” (WANDERLEY, HOLANDA, OLIVEIRA, 2014, p. 03), pois se trata de uma tecnologia sem fios que está presente em vários momentos do dia-a-dia das organizações, cujo objetivo é aperfeiçoar as operações logísticas, potencializando e simplificando a automatização da identificação dos produtos e consequentemente proporcionando integração do setor físico e tecnológico. Com o uso deste ferramental por meio das etiquetas é possível que o produto em questão seja rastreado oportunizando o devido monitoramento real dos níveis de estoque,

visto que as informações alteradas de maneira constante orienta ao usuário quanto a movimentação, entrada e saída de insumos e produtos.

Qualquer que seja a empresa nos seus mais variados segmentos e tamanhos, faz-se a necessidade de um controle sobre seus estoques, pois segundo Almeida (2010, p. 191) os "estoques são bens destinados à venda ou fabricação, relacionados com os objetivos ou atividades da empresa", sendo assim, é de suma importância que as organizações possuam uma boa gestão de seus estoques, já que representam cerca de 2% de sua receita líquida.

Com as novas tecnologias surge a automação de processos, onde busca-se tornar as operações mais precisas e com menor interação humana, visando minimizar erros e maximizar o desempenho. Com isso, o presente trabalho levanta a seguinte problemática: como a tecnologia RFID pode ser usada na gestão de estoque das organizações? Para responder esta questão é alçado o seguinte objetivo: verificar a utilização e importância da tecnologia RFID para a gestão de estoques das organizações.

Diante tamanha importância desta temática, este estudo foi desenvolvido para compreender os benefícios que a tecnologia RFID proporciona na gestão de estoque das organizações. Para isso tentou realizar uma pesquisa de campo em uma empresa da área sucroalcooleira localizada na cidade de Lençóis Paulista/SP que realizou os testes do RFID, contudo, a empresa em questão não aceitou participar da entrevista e da análise desta temática, e por ser esta organização a única no município que teve experiência com esta tecnologia, o presente artigo limitou-se o foco de estudo de maneira bibliográfica.

Para tanto, a próxima seção traz uma síntese da revisão bibliográfica conceituando logística, gestão de estoque, a tecnologia RFID e o seu funcionamento. Logo após, é exposto o método de pesquisa e por fim, as considerações finais.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Logística: conceito e considerações

Na modernidade ao se falar em logística empresarial, logo vem à mente sistemas altamente tecnológicos, distribuição cada vez mais rápida e grande número de informações com fácil alcance, porém, nem sempre foi assim, a logística começou como um simples modo de se enxergar as coisas e então passou por diversas evoluções até chegar na maneira em que é compreendida atualmente, **por esta razão, que ela é uma ciência vista de maneira paradoxal pois é “uma das atividades econômicas mais antigas e um dos conceitos gerenciais mais modernos” (CAMPOS; BRASIL, 2007, p. 24) à vista disso, se faz necessário dissertar mesmo que de maneira breve a conceituação do termo logística.**

No que tange ao seu conceito, logística em si tem basicamente duas origens, a primeira oriunda da Grécia Antiga com o surgimento do termo "logistikas", significando o cálculo e raciocínio lógico no propósito matemático, dando assim o nome de "logistikos" aos militares que compunham os exércitos nos impérios Romano e Bizantino. A segunda origem da palavra provém do verbo "loger", do francês, que remete a acolher ou alojar, sendo usado também no sentido militar e criando o termo "logistique", onde era aplicado no estudo de guerra, dividindo-se em cinco partes, a estratégia, grandes táticas, logística, engenharia e táticas menores. A ideia da logística nasce então a partir da arte de movimentar exércitos de Napoleão Bonaparte, onde trazia maior organização e planejamento estratégico ao movimentar e transportar suas tropas, suprimentos e armamentos (OLIVEIRA; FARIAS, 2010).

Entretanto, como dito acima, por ser uma ciência paradoxal a terminologia acaba sendo polissêmica, visto que cada autor vislumbra significados diferentes em várias situações do

dia-a-dia ao conceituar logística (BALLOU, 2015; DIAS, 2017). Para Bowersox; Closs (2010) a logística tem o papel de integrar empresa a seus fornecedores e clientes e essa conexão só é possível por meio do fluxo de material e informacional. Ballou (2015, p. 23) corrobora com os estudiosos acima e conceitua de logística de maneira sucinta como o “estudo e administração dos fluxos de bens e serviços e da informação associada que os põe em movimento”.

Já a associação que reúne profissionais de logísticas dos Estados Unidos *Council of Supply Chain Management Professionals* (2016, *apud*, DIAS, 2017, p. 3) tem um entendimento mais abrangente ao defini-la “a logística planeja, executa, coordena e controla a movimentação e o armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, desde sua origem até o local de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente final”.

Para Nogueira (2018, p. 02) a logística é “colocar o produto certo, na hora certa, no local certo e ao menor custo possível”. O autor ainda compreende que tal conceituação só tem significado quando ocorre a sinergia com os processos logísticos que contempla o entendimento das áreas operacionais, ou seja, desde a matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor final, almejando a satisfação do cliente com o menor custo e garantia da excelência do serviço ofertado e nesta vertente a gestão de estoque se faz presente no processo logístico se tornando um segmento essencial para as pretensões organizacional na busca do menor custo, qualidade de seu produto, satisfação de seu cliente e excelência da logística empresarial. Desta forma, a próxima seção explicita a importância da gestão de estoque nas empresas.

2.2 Gestão de estoque: contextualização e ponderações

Como visto no tópico acima, compreensão logística é bem paradoxal e na prática organizacional com várias gamas de atuação. Para Fleury, Wanke, Figueiredo (2009) a logística atua em diversas operações em uma organização conforme elucida o quadro 1, inclusive destacando a gestão de estoque que é o foco de discussão desta seção.

Quadro 1 – Atividades da logística

ATIVIDADES		
Gestão de Estoques	Desenvolvimento de Projetos	Transporte de Suprimento
Armazenagem	Desembaraço Aduaneiro	Montagem de <i>kits</i>
Transporte de Distribuição	Transporte de Transferência	Gerenciamento de transporte multimodal
<i>Milk run</i>		

Fonte: Adaptado de Fleury, Wanke, Figueiredo (2009, grifo nosso)

Para os autores o processo de estocagem é uma das atividades mais tradicionais no processo logístico, e que a cada ano ocorre transformações substanciais nas organizações, necessitando assim um olhar cauteloso nas abordagens gerenciais. Andrade (2011, p. 03) ainda complementa que “uma das grandes dificuldades encontradas pelas empresas, nos dias atuais, consiste em se prever com maior precisão seus índices de demanda. As incertezas relacionadas ao mercado e o processo produtivo das organizações são inerentes ao contexto apresentado, trazendo consigo características peculiares a cada caso”, tal complexidade se dá visto que o estoque reflete em uma parcela substancial dos ativos das empresas e se torna

imprescindível a efetividade da gestão de estoque para geração de negócios organizacional e consequentemente o lucro devido.

A gestão vem em consonância na contribuição e responsabilidade de aperfeiçoar o funcionamento de toda a organização e seus processos através da escolha de decisões racionais e fundamentadas na recolha e tratamento de dados e as informações relevantes e, por essa via, contribuir para o seu desenvolvimento e para a satisfação dos interesses de todos os seus colaboradores, proprietários e para a satisfação das suas necessidades da sociedade em geral ou de algum grupo particular e para esta conjuntura funcionar é imperativo um olhar estratégico para com o estoque (CARVALHO, 2009).

Contudo, apesar de na atualidade o estoque estar em voga nos estudos e assuntos empresariais, o homem já enxergava a sua importância de muito tempo. Para Schmidt (2006, p. 1) “o estoque tem seus princípios históricos com os homens das cavernas, a relatos de pesquisas arqueológicas que localizaram fichas de barros que possivelmente era utilizada para contagem e controle de estoque, possivelmente essas fichas foram utilizadas 8.000 a. C”. Concluindo assim que naquela época, já se utilizavam estoques para contribuir com sua sobrevivência tanto com comidas, roupas e ferramentas.

Mas como sempre, tudo tem uma evolução com o tempo, à gestão de estoque sofreu uma mudança muito forte em 1960, quando comerciantes do varejo criaram os códigos de barras para identificar seus produtos e ganharam várias versões pelo mundo e em 1974 foram padronizadas. Assim, a eficiente gestão de estoque, que se configura como uma ação voltada a otimizar as entradas e saídas de materiais, evita acúmulos desnecessários ou falta de materiais para venda ou produção (PAULINO, GURGEL, 2010).

Após essa ambientação, é necessário versar para encadeamento desta revisão bibliográfica quanto ao conceito de estoque. Para os autores Paulino, Gurgel (2010, p. 81) estoque é entendido como “quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados, de forma improdutivo, por algum intervalo de tempo”. Para eles, essa conservação improdutivo é justamente o tempo de espera que o insumo aguarda para entrar na linha do processo produtivo da empresa. Eles acrescentam que o objetivo da empresa é sempre a maximização do lucro sobre o capital investido e que o dinheiro aplicado nos estoques seja fator primordial para a promoção e vendas.

Não obstante, quando se trata de estoque o objetivo não é a sua durabilidade a longo prazo e sim otimizar este investimento, “aumento o uso eficiente dos meios internos da empresa e minimizando as necessidades de capital investido” (PAULINO, GURGEL, 2010, p. 81). E por este motivo a gestão de estoque precisa conciliar dois interesses intrínsecos que se trata do operacional *versus* financeiro, havendo desacordo com a prática, visto que de um lado a empresa não consegue retorquir de maneira ágil os aumentos bruscos de demanda devido ao viés financeiro e do outro o processo logístico não condiz com as necessidades de entrega da matéria-prima referente a produção.

Almeida (2010, p. 191) ainda corrobora falando que "os estoques são bens destinados à venda ou fabricação, relacionados com os objetivos ou atividades da empresa. Eles são importantes na apuração do lucro líquido de cada exercício social e na determinação do valor capital circulante líquido do balanço patrimonial". Nos estoques de muitas empresas é possível encontrar matérias-primas, suprimentos, materiais em processo ou acabados, que frequentemente é feito com um rigoroso controle da empresa com a disponibilidade de seus itens.

Viana (2010, p. 109) também contribui ao conceituar estoque, ao comentar que o termo é gamo, contudo, de uma maneira simplista compreende o estoque como a representação física de insumos, “matéria-prima, produtos semiacabados, componentes para montagem, sobressalentes, produtos acabados, materiais administrativos e suprimentos

variados”. Além do mais, o estoque pode ser entendido como ramo da administração, especificamente da administração de materiais contendo o gerenciamento, planejamento e controle desses insumos na utilização para fabricação de produtos ou comercialização de bens e serviços (POZO, 2010).

Sendo assim, o maior desafio que as empresas vêm enfrentando ultimamente, é evitar um numeroso estoque de peças ou produtos que venha a ter um custo muito elevado em manutenção e obsolescência. Atualmente as organizações tentam garantir que o produto tenha qualidade e com um custo menor para o cliente final.

Manter um nível regular de estoque, também se torna um grande desafio, onde não se pode deixar um estoque baixo ou mínimo, e em contrapartida um estoque inflado também se torna preocupante e prejudicial. Para que venha ter sucesso em tal feito, é necessário sempre ter uma gestão de estoque excelente, fornecedores e uma equipe empenhada e engajada no projeto. Segundo Campos, Brasil (2007) o principal desafio da gestão adequada de estoques está na identificação de seus benefícios e na verificação e gerenciamento de seus níveis, de forma a adequá-los à sua real necessidade. A falta de conhecimento em relação aos benefícios proporcionados à empresa pelo gerenciamento de seus estoques e a dificuldade em definir qual forma mais adequada para se gerir cada tipo de estoque, dificulta a gestão de estoques.

Por esta razão que os estoques no viés logístico e seu gerenciamento são complexos pois abarcam alto risco e alto impacto e essa interconexão das atividades logísticas pode acarretar em prejuízo, perda de vendas e o descontentamento do cliente, como também a falta de estoque na organização afeta diretamente a produção, podendo parar a linha de produção ou alteração quanto a sua programação que por sua vez, além da possibilidade da falta de produto acabado gera aumento de seus custos. Tais dilemas que afetam diretamente o processo produtivo e o planejamento de *marketing*, “o estoque excessivo também gera problemas: aumenta custos e reduz a lucratividade, em razão de armazenagem mais longa, imobilização de capital de giro, deterioração, custos de seguro e obsolescência” (BOWERSOX, CLOSS, 2010, p. 223).

Por isso, a área de estoque sempre ocupa um espaço grande da empresa, por que é ali que está concentrada a maior parte do capital da empresa e sob aspectos operacionais críticos. Hoje com as tecnologias, a modernização no estoque não seria algo diferente, com várias tecnologias para desenvolver um resultado mais positivo a empresa, visto que 50% do custo do produto vendido é derivado dos materiais, por esta razão, a energia dada com os cuidados com estoque deve ser efetivo e manuseado da forma mais racional possível. Desta forma o gerenciamento de estoque passa por constantes mudanças justamente para alinhar as suas necessidades e estruturar com as atividades empresariais. A figura 1 ilustra a complexidade e contribui com o enriquecimento da exposição feita acima.

Figura 1 – Principais atividades de gestão de estoques



Fonte: Viana (2010, p. 109)

Em função disso, o gerenciamento de estoque engloba o processo do planejamento de estoque, no qual, tal planejamento visa suprir de maneira efetiva os insumos e matérias-primas referente aos processos de produção e prestação de serviço, com a mentalidade de segurar um estoque mais reduzido possível para acessão das necessidades empresariais (SANTOS, 2014).

Além do mais, o gerenciamento de estoque também tem a característica de remover os conflitos existentes entre estes departamentos, perscrutando a real necessidade do suprimentos da empresa. A gestão de estoque requer holisticamente o envolvimento de todas as atividades para o controle efetivo do estoque no que tange a quantidade e valores e sua integralidade. Vale ressaltar que a gestão de estoque não se limita ao afligimento do fluxo diário de compras e vendas, e sim, tem antenado a interconexão lógica de cada membro deste fluxo, esquadrinhando um novo sentido de estoque nas suas particularidades departamentais, dentro de um novo modelo mental organizacional (BENTO, 2008).

Segundo Ballou (2015, p. 2014), “a armazenagem de mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento. O ideal seria a perfeita sincronização entre oferta e demanda de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessárias”. Desta maneira, as tecnologia de informação e comunicação vem abarcando e contribuindo de maneira eficaz com as necessidades e complexidades quanto a gestão de estoque. Pode-se citar que uma destas ferramentais é o RFID, ferramental que tem ganhado espaço no mercado, sendo precisa no controle de estoque, fazendo que seu produto seja monitorado na movimentação, efetuando a entrada e saída de seus produtos algo mais simples, com *chips* e sensores, isto exposto, a próxima seção discutirá sobre esta ferramental tão importante para a gestão de estoque.

2.3 Tecnologia da informação RFID: cenários e caracterizações

Com as constante evoluções e com o desempenho diário da logística, as tecnologias urge no objetivo de integralização, minimização de erros e a otimização dos processos do gerenciamento da cadeia logística. Entretanto, as empresas tem uma gama a seu dispor de tecnologia da informação e comunicação e sua escolha deriva das reais problemáticas logísticas como também necessidades orçamentária, infraestrutura tecnológica e humana, *softwares* consistentes e o elo infocomunicacional.

Diante disto, os autores Branski; Laurindo (2009) categoriza as tecnologias em 3 segmentos que são: Aplicativos, Comunicação e Transporte ou Tecnologia Embarcada. Os pesquisadores Nassar; Vieira (2014) elaboraram de maneira didática um quadro explicativo diante da categorização de Branski; Laurindo (2009), e traz algumas tecnologias em cada categorização conforme observação do quadro 2.

Quadro 2 – Tecnologias de informação participantes do processo da logística

CATEGORIAS	TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS
1) Aplicativos	<i>Enterprise Resource Planning (ERP); Warehouse Management System (WMS); Transportation Management System (TMS); Business Intelligence (BI); Simulação; Vendor Management Inventory (VMI).</i>
2) Comunicação	Coletores de dados; Identificação por Radiofrequência (RFID) ; Código de Barras; Terminais portáteis; <i>Eletronic Data Interchange (EDI)</i> ; Sistemas controlados por luz; Sistemas controlados por voz; Ferramentas <i>Web</i> .
3) Transporte ou	Otimização de carga; Rastreamento por GPS; Roteirização.

tecnologia embarcada.	
--------------------------	--

Fonte: Nassar; Vieira (2014, p. 524, grifo nosso)

Para tanto, a tomada de decisão de qual tecnologia a ser adotada depende de variáveis que a organização precisa compreender de maneira interna, tais como: suas necessidades de informações, o ambiente que será inserido, o conhecimento de seus colaboradores quanto ao manuseio deste ferramental, o aspecto cultural e pôr fim a problemática que a empresa enfrenta e busca solução.

Tais análises precisam ser levadas com muita seriedade e cautela para que a tomada de decisão da ferramenta a ser utilizada seja efetiva, “destacando-se os elementos primordiais para a integração da logística, que atenderão às necessidades das empresas relacionadas e cumprirão as demandas dos problemas encontrados” (NASSAR; LAURINDO, 2014, p. 524).

Para Dias (2017) um sistema de informação nos dias atuais são peças fundamentais para um bom processo e gerenciamento logístico, pois possibilita uma visão holística do processo logístico, além do mais, o autor ainda contribui dizendo que os sistemas de informações desempenha funções essenciais tais como:

Permitir às empresas aperfeiçoar seus ciclos de fluxos de materiais, obtendo um gerenciamento de todos os processos necessários para a circulação de produtos; Aperfeiçoar a utilização dos recursos físicos, colocando tudo em seus lugares dentro da cadeia logística; Montar um banco de dados colocando à disposição ferramentas de suporte para alocar recursos e usá-los com mais eficiência; Fornecer informações para o controle de desempenho operacional e para os indicadores logísticos; e fornecer informações de suporte à decisão para que os gestores dirijam a cadeia de suprimentos global (DIAS, 2017, p. 260).

E no âmbito logístico várias ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para o gerenciamento operacional. Como dito na primeira seção deste artigo no auxílio efetivo da gestão de estoque tem-se o RFID como a tecnologia para o cumprimento deste objetivo proposto nas organizações. Doravante, se faz necessário aclarar o que é a ferramenta RFID e sua proeminência na gestão de estoque.

Prediger; Silveira; Freitas (2016) define o RFID como uma tecnologia de identificação que utiliza a radiofrequência para o intercâmbio de dados, permitindo realizar remotamente o armazenamento e recuperação de informações a partir de etiquetas de rádio, assim podendo ser incorporadas ou anexadas em produtos ou seres vivos. Essa tecnologia que não é tão recente começou a se desenvolver a partir dos estudos da radiofrequência antes da Segunda Guerra Mundial, e com os estudos elaborados foi feito o primeiro registro da tecnologia como é conhecido nos dias de hoje.

A radiofrequência foi usada durante a guerra em um equipamento chamado IFF (*Identify Friend or Foe*) ou identificar amigo ou inimigo, no qual se colocava um transmissor em cada aeronave e ao receber um sinal de radar, retornava o sinal identificando-se como aliado (PAOLESCHI, 2019).

Historicamente, o RFID inicia-se através de estudos sobre a frequência de rádio realizada pelo físico James Clerk Maxwell, em 1864. Após os estudos de Maxwell, foi o físico alemão Heinrich R. Hertz, que conseguiu produzir ondas eletromagnéticas, confirmando em 1887 a sua teoria (TABOADA, 2009).

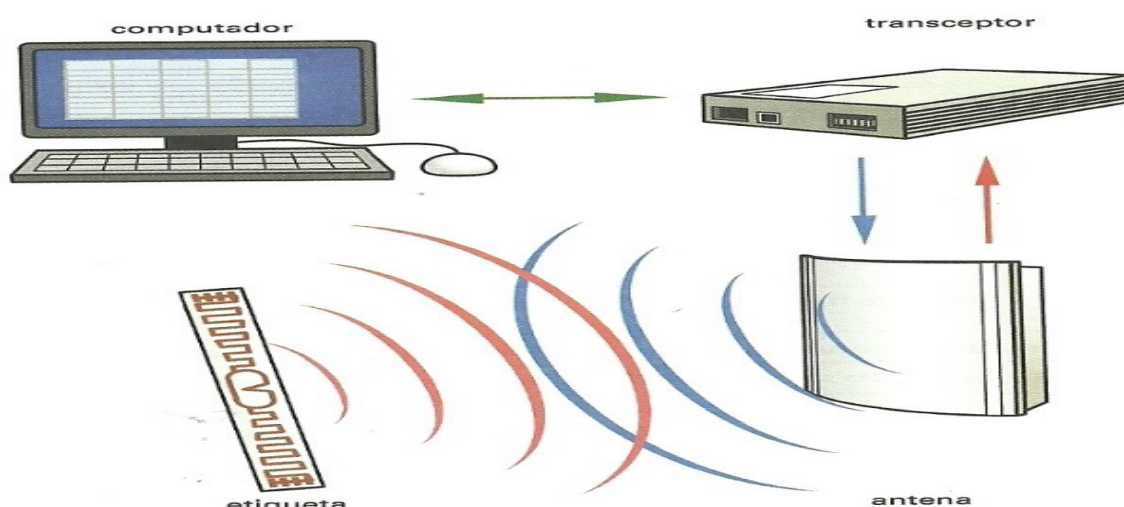
Com a realização destes estudos, foi dado o surgimento de aplicabilidades para essa descoberta, inclusive sua mais famosa: a do telégrafo, que é um equipamento utilizado para a transmissão de mensagens de um ponto para o outro através de longas distâncias. Anos mais tarde, o sistema como era conhecido foi aprimorado, assim surgindo às ondas de frequência

de rádio contínuas, mas com um diferencial, trazendo a possibilidade de aplicar para transmitir informações com uma porcentagem menor de erros e maior propagação de dados, com isso criando os radares (SILVA JÚNIOR; MINADEO, 2018).

Segundo Barbin (2015) a primeira patente do RFID na forma ativa foi registrada por Mario W. Cardullo em meados de 1973 e no mesmo ano Charles Walton, que era um empreendedor californiano recebeu uma patente de um sistema cuja função era destravar uma porta sem a ajuda de chaves, **entretanto a sua comercialização ganha destaque somente nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos (BARBIN, 2015).**

Para Senai (2014) o sistema de identificação por rádio frequência utiliza das ondas eletromagnéticas para se comunicar e adquirir dados de algum elemento. Esse sistema é basicamente composto por três elementos: o dispositivo que fará a leitura, o computador e os *transponders* (objetos a serem lidos), conforme ilustra a figura 2.

Figura 2 - Componentes do RFID



Fonte: Senai (2014, p. 47).

Em meio à toda a vantagens oferecidas pelo uso do RFID e seu crescente uso na logística, nota-se que o uso dessa tecnologia é fundamental para que as empresas operem seus estoques de forma mais otimizada, precisa e ágil, já que agir dessa maneira é uma vantagem competitiva para reduzir custos, movimentações desnecessárias, roubos e perdas de estoques (NOGUEIRA, 2018).

Ao analisar a tecnologia RFID perante outras tecnologias pertinentes da gestão de estoques, como o código de barras por exemplo, pode elencar alguns pontos fundamentais, onde a aplicabilidade e seu desenvolvimento se tornam vantajosos. **Diante de suas vantagens foi desenvolvido por base na literatura vigente o quadro 3 elucidando os pontos fundamentais da utilização da tecnologia RFID.**

Quadro 3 – Pontos fundamentais da utilização da RFID.

VANTAGENS	Prediger; 14)Silveira; Freitas	(2014)SENAI	(2018)Nogueira	Silva Júnior; Minadeo	(2018)Teixeira
Acomodação do TAG	X	X	X		
Agilidade na captura, armazenamento e	X		X	X	X

envio de dados;					
Deteção dos produtos sem a necessidade de aproximação de um leitor	X	X	X		X
Durabilidade maior das etiquetas		X		X	X
Integração com Sistemas Gerenciais	X	X	X	X	X
Leituras de itens em movimento	X		X	X	X
Leitura de vários itens ao mesmo tempo	X	X	X	X	
Maior armazenamento de dados	X	X	X	X	X
Operação mais eficiente		X	X	X	X
Redução das perdas de inventário	X			X	
Resistência à umidade e condições ambientais	X	X		X	

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Por outro lado, assim como toda tecnologia, é observado desvantagens que devem ser levadas em consideração na implementação deste projeto, e assim como as vantagens, baseado em alguns autores foi elaborado o quadro 4 demonstrando as desvantagens que a tecnologia RFID apresenta.

Quadro 4 – Dificuldades na utilização da RFID

DESVANTAGENS	Prediger; Silveira; Freitas (2014)	Oda (2015)	Ribeiro; Silva; Freitas (2016)	Silva Júnior; Minadeo
Cadastramento e colocação das Tags				X
Custo mais elevado do Código de Barras	X	X	X	
Custo de manutenção do sistema	X	X	X	
Desconhecimento da tecnologia pelos colaboradores			X	X
Leitura do código gravado no chip somente por leitura RFID		X		
Limitações de transmissões de informações na presença de metais e líquidos	X	X	X	X
Padronização das frequências utilizadas por toda a organização	X			
Parceiros do negócios sem qualificação com a tecnologia			X	
Preocupação com sigilos das informações		X		X

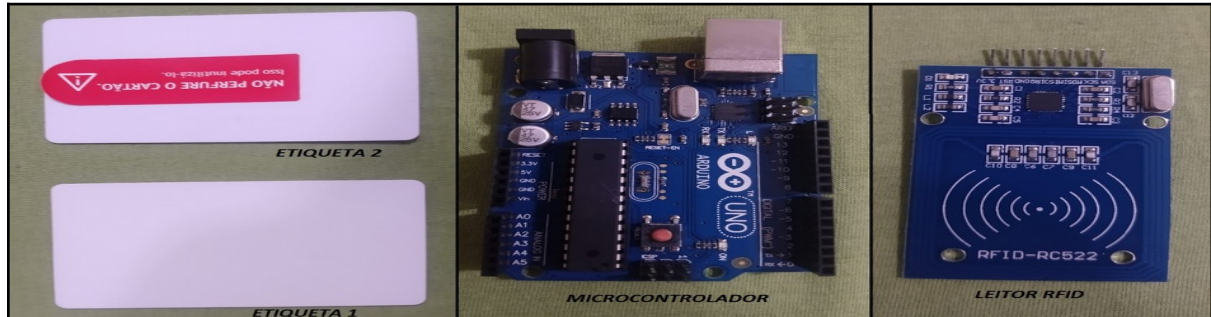
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

2.4 Aplicabilidade do RFID

Com o objetivo de demonstrar na prática o quão ágil e a capacidade de captura de dados sem a necessidade de grande aproximação das etiquetas do leitor, foi montado um

pequeno sistema com um microcontrolador, leitor e um *led* para tornar visual a captura dos dados. É possível visualizar os itens citados na figura 3.

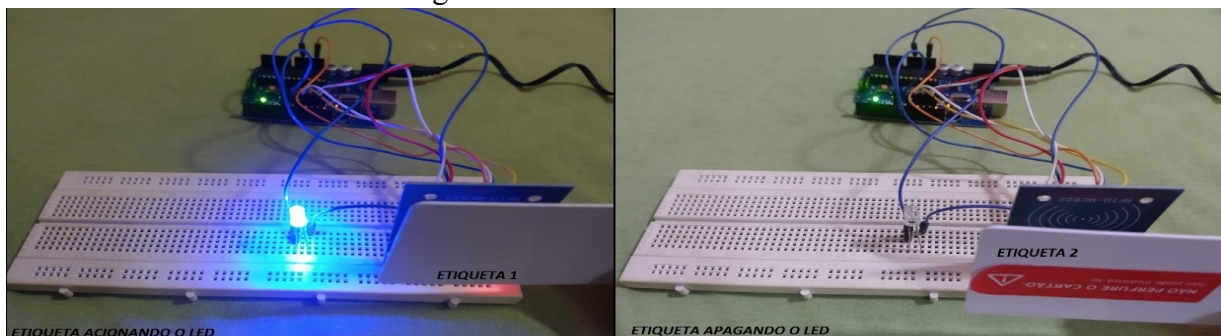
Figura 3 – Instrumentos de leitura RFID



Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Após o sistema montado, foi feita uma programação e passado o código para o microcontrolador, onde ao identificar a etiqueta 1 ele acenderia o *led* instantaneamente e permanece aceso, e ao identificar a etiqueta 2 ele apaga o *led*. A demonstração deste sistema montado é visto na figura 4.

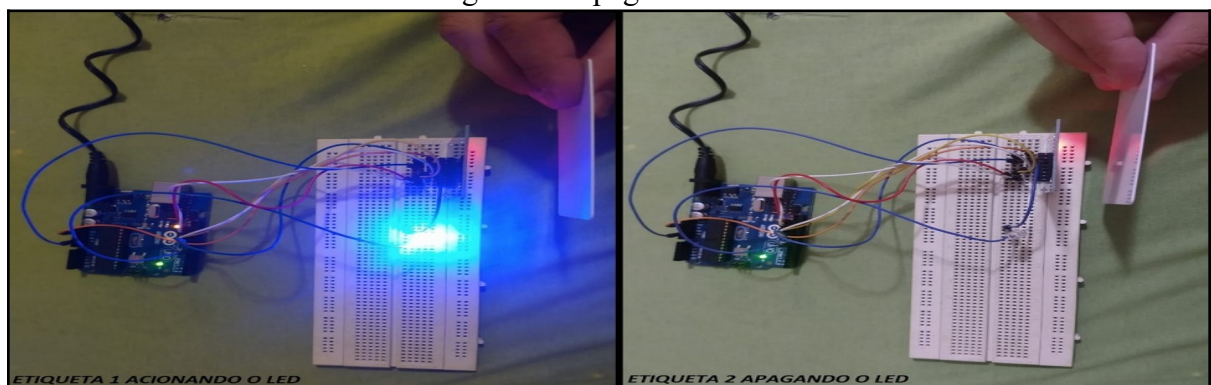
Figura 4 - Acionamento do *led*.



Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Sem a necessidade de encostar totalmente no leitor, é possível fazer o acionamento do *led* e apagá-lo a uma pequena distância, como ilustra a figura 5.

Figura 5 - Apagando o *led*.



Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

E desta maneira como apresentado e exemplificado com o teste prático, o mesmo acontece nas organizações, onde há a necessidade de movimentações cada vez mais ágeis e sem a necessidade de interferências, e o RFID supre essa necessidade, tendo leituras a distância e com a obtenção de dados em tempo real, tornando as operações de gestão de estoques onde a tecnologia é implantada cada vez mais eficiente.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Neste artigo foi utilizado uma pesquisa qualitativa que visa a compreensão do processo e significado do objeto de estudo de maneira dedutiva por parte dos pesquisadores em suas abordagens de pesquisas, que para Kaurk; Manhães; Medeiros (2010) a pesquisa qualitativa engloba estudos de fenômenos subjetivos resultando em sentidos de cunho pessoal, compreendendo assim a intersecção da logística, gestão de estoque a importância da tecnologia RFID neste processo, como suas vantagens e desvantagens.

No que tange a natureza da pesquisa é classificada como básica, que na visão de Gil (2010), a pesquisa básica aglutina estudos que tem como objetivo completar uma lacuna no conhecimento, com objetivo de gerar novos conhecimentos no âmbito da ciência e interesses universais.

Quanto ao objetivo da pesquisa é considerada como exploratória que para Prodanov; Freitas (2013) busca a familiarização e a busca e proporcionar novas informações com a temática proposta em novas descobertas do assunto pesquisado. Por base neste conceito, o método de pesquisa é a pesquisa bibliográfica que no entendimento Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é feita com o propósito de propor um conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, executar ou explicar um objetivo sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades. Neste âmbito, utilizados livros, artigos, artigos científicos e dissertações para embasamento teórico do artigo.

Como dito na primeira seção, a pretensão deste estudo, além da pesquisa bibliográfica era verificar as vantagens e desvantagens da tecnologia RFID na prática organizacional, e com isso realizar um estudo de caso em uma empresa do setor sucroalcooleiro localizada na cidade de Lençóis Paulista/SP que realizou testes com a tecnologia RFID, contudo, a organização em questão não quis participar da pesquisa, atravancando nesta análise prática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi abordado um tema considerado novo para muitos, porém que já existia a um certo tempo, em muitas vezes já usado no dia a dia sem a percepção que se tratava da mesma, abordando os assuntos propostos e apresentando as vantagens existentes, como também as facilidades em que o RFID possa trazer para a otimização das operações logísticas de uma organização, mais especificamente na gestão de estoques.

Foi possível detectar a importância da gestão de estoque de uma organização como também a sua integralidade com todos os departamentos empresariais e com isso as tecnologias de informação e comunicação tem papel intrínseco nesta interconexão. E das variantes tecnologias atuantes no mercado, a tecnologia RFID foi o objeto de estudo deste trabalho. Por meio do cenário apresentado em que cada vez mais a tecnologia está sendo integrada à qualquer atividade de uma organização principalmente no âmbito logístico e a busca por um diferencial competitivo nas empresas referente ao seus estoques por significar

menor custo, torna-se claro no presente trabalho que o RFID mesmo que desenvolvido a muito tempo e ser considerado uma “nova tecnologia”, vem para substituir modelos tradicionais de gestão de estoques, assim revolucionando a forma de fazer gestão, com olhar para os benefícios tanto para as organizações, quanto para os consumidores finais.

Apesar de todas as vantagens apresentadas que o RFID proporciona para as organizações, é preciso destacar que há desvantagens no uso dessa tecnologia, como por exemplo, o seu custo relativamente alto se comparado ao código de barras que é o sistema mais tradicional e utilizado no mercado para a gestão de estoques, destaca-se também que dependendo o ambiente em que se estiver utilizando a tecnologia é passível de interferências com materiais como líquidos e metais. Um dos pontos negativos sobre o sistema é que também poucos no Brasil conhecem a tecnologia, assim dificultando a propagação e implantação do RFID, esse talvez sendo o principal obstáculo para a implantação.

É fato que o RFID traz diversas vantagens para qualquer organização que a queira implantar, porém, alguns pontos fazem a necessidade de serem observados antes de implantar, como por exemplo se toda organização é capaz de implantar a tecnologia e se possuem capacidade para isso. Diante das pesquisas realizadas, conclui-se que toda organização pode fazer a implantação da tecnologia, já que traz inúmeras vantagens e é de fácil acesso apesar de ser pouco conhecida no país, porém, nem todo lugar é passível de implantação da tecnologia principalmente por questões de custo financeiro, então é necessário analisar esses pontos antes de concluir se a organização tem a necessidade e capacidade de implantação. Por conseguinte, como sugestão de futuras pesquisas a respeito desta temática, seria uma pesquisa de campo com empresas sucroalcooleiras para análise das vantagens e desvantagens da tecnologia RFID na gestão de estoque deste segmento empresarial.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. **Auditoria: um curso moderno e completo**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ANDRADE, Rafael Quintão. Gestão de estoques: uma revisão teórica dos conceitos e características. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção. XXXI. 2011. Belo Horizonte. **Anais eletrônicos...** Belo Horizonte. 2014. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_TN_STP_135_857_19270.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2021.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2015.

BARBIN, Manoel Vitorio. **Etiqueta de RFID em UHF para objetos metálicos. 2015**. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.

BENTO, Ailton. **A importância da gestão de estoques: estudo de caso em uma indústria automobilística**. 2008. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

BRANSKI, Regina Meyer; LAURINDO, Fernando José Barbin. Papel da tecnologia da informação na integração logística: estudo de caso com operador logístico. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, XXIX, 2009, Salvador. **Anais eletrônicos...** ABEPRO, 2009. Disponível em: < http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TN_STO_097_659_13821.pdf>. Acesso em: 05 maio 2021.

CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues; BRASIL, Caroline Vieira de Macedo. **Logística: teia de relações**. Curitiba: Ibpx, 2007.

DIAS, Marco Aurélio. **Introdução à logística**. Fundamentos, práticas e integração. São Paulo: Editora atlas, 2017.

FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter. FIGUEIREDO, Kleber Fossati. **Logística empresarial**. A perspectiva brasileira. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

FRANCISCHINI, Paulino Graciano; GURGEL, Floriano do Amaral. **Administração de materiais e patrimoniais**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

KAUARK, Fabiana da Silva; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. **Metodologia de pesquisa**. Um guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010. Disponível em: < http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/livrode metodologia de pesquisa 2010_011120181549.pdf>. Acesso em: 15 maio 2021.

NASSAR, Victor; VIEIRA, Milton Luiz Horn. A aplicação de RFID na logística: um estudo de caso do Sistema de Infraestrutura e Monitoramento de Cargas do Estado de Santa Catarina. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 21, n. 3, p. 520-531, 2014.

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. **Logística empresarial**. Um guia prático de operações logísticas. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018.

ODA, Orlando. **RFID: vantagens e desvantagens da tecnologia**. 2015. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/rfid-vantagens-e-desvantagens-da-tecnologia>>. Acesso em 13 maio 2021.

OLIVEIRA, Éder Marcos de; FARIAS, Fausto Luiz. **Histórico e evolução da logística**. 2010. Disponível em: < http://www.pb.utfpr.edu.br/daysebatistus/sintese_3.pdf>. Acesso em: 13 maio de 2021.

PAOLESCHI, Bruno. **Almoxarifado e gestão de estoques**. 3 Ed. São Paulo: Erica, 2019.

POZO, Hamilton. **Administração de recursos materiais e patrimoniais**. Uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

PREDIGER, Daniel; SILVEIRA, Sidnei Renato; FREITAS, Edison Pignaton de. Modelo de aplicabilidade de sistema RFID para rastreabilidade na indústria alimentícia. **Revista de Sistemas e Computação, Salvador**, v. 6, n. 1, p. 03-14, jan./jun., 2016.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani César de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: < <https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>>. Acesso em: 15 maio 2021.

RIBEIRO, Priscila Cristina Cabral; SILVA, Nathália Soares Bento da; FREITAS, Karine Fernandes. Adoção da RFID na gestão de estoques e na prevenção de perdas em lojas de varejo. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, XIII, 2016. Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/17524185.pdf>>. Acesso em: 13 maio 2021.

SALGADO, Tarcísio Tito. **Logística: práticas, técnicas e processos de melhorias**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.

SANTOS, Cláudio Soares dos. **A concepção de um modelo de gestão de estoque para melhoria das operações: um estudo de caso na companhia estadual de distribuição de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul**. 2014. 192 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2014.

SCHMIDT, Paulo. **Introdução a Contabilidade**. UFRGS. 2006. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/direitotributario/portaarquiv/INTRODU%C7%C3OCONTABILIDADE.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2021.

SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. **Almoxarife**. São Paulo: Editora SENAI/SP, 2014.

SILVA JÚNIOR, Everaldo; MINADEO, Roberto. Sistema RFID: vantagens e desvantagens observadas na implementação de estudos de casos. In: Simpósio de Engenharia de Produção, XXV, 2018. Bauru. **Anais eletrônicos...** Bauru, 2018. Disponível em: <https://simpep.feb.unesp.br/abrir_arquivo_pdf.php?tipo=artigo&evento=13&art=418&cad=30236&opcao=com_id>. Acesso em: 13 maio 2021.

TABOADA, Carlos. **Gestão de tecnologia e inovação na logística**. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009.

TEIXEIRA, Moacir José. Importância das tecnologias da informação no aumento da eficiência das organizações: revisão sistemática da literatura sobre o RFID. In: Simpósio de Engenharia de Produção, XXV, 2018. Bauru. **Anais eletrônicos...** Bauru, 2018. Disponível em: <https://simpep.feb.unesp.br/abrir_arquivo_pdf.php?tipo=artigo&evento=13&art=110&cad=29527&opcao=com_id>. Acesso em: 13 maio 2021.

VIANA, João José. **Administração de materiais**. Um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

WANDERLEY, Mayara Nayane Dias; HOLANDA, Lucyanno Moreira Cardoso; OLIVEIRA, Josenildo Brito. A implantação da tecnologia radio frequency identification (RFID) em processos logísticos de uma indústria de baterias. In: Simpósio de Excelência em

Gestão e Tecnologia, XI, 2014. Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: < <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/35620399.pdf>>. Acesso em 26 abr. 2021.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."